1. Welche der folgenden Zahlen: 0; 5; $\frac{1}{4}$; –4; 0,25; 81; $\frac{169}{196}$; 1,44; –32; 8; 100 sind Quadratzahlen einiger rationalen Zahlen?

2. Bestimme die ganzen Zahlen x und y, für welche: $\{16, x^2, 49\} = \{y^2, 49, 144\}$.

3. Berechne: **a)** $\sqrt{4}$, $\sqrt{0}$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{64}$; **b)** $\sqrt{121}$, $\sqrt{225}$, $\sqrt{676}$, $\sqrt{900}$; **c)** $\sqrt{1225}$, $\sqrt{6561}$, $\sqrt{121104}$; **d)** $\sqrt{9{,}61}$, $\sqrt{0{,}1125}$, $\sqrt{156{,}25}$;

e) $\sqrt{\frac{9}{16}}$, $\sqrt{\frac{625}{324}}$, $\sqrt{\frac{25}{2401}}$, $\sqrt{\frac{144}{3025}}$;

f) $\sqrt{0{,}(44)}$, $\sqrt{1\frac{9}{16}}$, $\sqrt{1\frac{25}{144}}$.

4. Berechne: $\sqrt{10^2}$, $\sqrt{(-3)^2}$, $\sqrt{3^8}$, $\sqrt{(-5)^{10}}$.

5. Führe aus: **a)** $\sqrt{4^2 \cdot 3^2}$; **b)** $\sqrt{4^2+3^2}$;

c) $\sqrt{5^2-4^2}$; **d)** $\sqrt{\frac{3^2 \cdot 7^2}{2^2}}$; **e)** $\sqrt{\frac{3^2+4^2}{8^2+6^2}}$.

6. Berechne: **a)** $\sqrt{900} : \left(\sqrt{225} - \sqrt{144} + \sqrt{256}\right)$;

b) $\frac{15}{7} \cdot \sqrt{0{,}0196} + 1{,}(3) \cdot \sqrt{\frac{9}{100}} + 0{,}(6) \cdot \sqrt{5{,}76}$;

c) $\sqrt{136110 + \sqrt{2627 - \sqrt{676}}}$.

7. Berechne mit zwei genauen Dezimalstellen: **a)** $\sqrt{8}$; **b)** $\sqrt{23}$; **c)** $\sqrt{125}$; **d)** $\sqrt{1000}$; **e)** $\sqrt{7{,}22}$.

8. Bestimme die größte ganze Zahl, kleiner oder gleich: **a)** $\sqrt{5}$; **b)** $\sqrt{43}$; **c)** $\sqrt{261}$; **d)** $-\sqrt{11}$.

9. Es sei die Menge

$$A = \left\{6; \sqrt{6}; -5; -\sqrt{25}; 3\pi; \sqrt{\frac{25}{16}}; -\frac{25}{16}; 2{,}121314\ldots\right\}.$$

Bestimme die Mengen: $A \cap \mathbb{N}$, $A \cap \mathbb{Z}$, $A \cap \mathbb{Q}$, $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ und $A \cap \mathbb{R}$.

10. Bestimme die natürlichen Zahlen m und n, sodass $x = 12 - 2\sqrt{6} + 6\sqrt{5} + \sqrt{m} - 2\sqrt{n}$ natürlich ist.

11. Vergleiche: **a)** $\sqrt{3}$ mit $\sqrt{6}$; **b)** $\sqrt{37}$ mit $\sqrt{45}$; **c)** $\sqrt{46}$ mit 7; **d)** 11 mit $\sqrt{116}$; **e)** $-\sqrt{11}$ mit $-\sqrt{13}$; **f)** $-\sqrt{33}$ mit $\sqrt{28}$; **g)** $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ mit 1.

12. Einer der kleinsten Viren hat den Durchmesser von 8×10^{-9} m. Wie viel Mal ist dieser Durchmesser größer als der Durchmesser eines Wasserstoffatoms, von ungefähr 10^{-10} m?

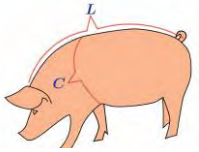
13. Bestimme die reellen Zahlen x, sodass:
a) $|x| = \sqrt{7}$; **b)** $|x| = \sqrt{2} - 1$; **c)** $|x-3| = \sqrt{3}$.

14. Bestimme die reelle Zahl x, sodass:
a) $x^2 = 2$; **b)** $x^2 = 4$; **c)** $x^2 = 11$; **d)** $3x^2 = 9$;
e) $5x^2 = 25$; **f)** $x^2+3 = 11$; **g)** $x^2-2 = 10$.

15. Berechne: **a)** $2\sqrt{7} + 5\sqrt{7}$; **b)** $7\sqrt{3} - 2\sqrt{3}$;
c) $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3}$; **d)** $\sqrt{75} - \sqrt{12} + \sqrt{27}$;
e) $\left(4\sqrt{2} + 5\sqrt{2}\right) - \left(3\sqrt{2} - 6\sqrt{2}\right)$;
f) $3 - 2\sqrt{10} + 4\sqrt{11} + 3\sqrt{10} - 9 + \sqrt{11}$.

16. Berechne: **a)** $\sqrt{6} \cdot \sqrt{8}$; **b)** $\sqrt{24} : \sqrt{6}$;
c) $\sqrt{2}\left(\sqrt{2} - 3\right)$; **d)** $\left(\sqrt{42} + \sqrt{35}\right) : \sqrt{7}$.

17. Experimentell hat man eine Methode gefunden, mithilfe des Abstands L zwischen den Ohren und dem Schwanz, und dem Umfang C seines Rumpfes, die Masse eines Schweines zu bestimmen. Die Formel ist $m = 69{,}3 \cdot C^2 \cdot L$, wobei m in Kilogramm, und C und L in Meter ausgedrückt werden.
a) Wie viel wiegt ein Schwein, wenn $L = 1{,}2$ m und $C = 1{,}4$ m? Runde auf Ganze.
b) Drücke C aus der Formel aus.



18. Rationalisiere die Nenner: **a)** $\frac{1}{\sqrt{5}}$; **b)** $\frac{3}{\sqrt{6}}$; **c)** $\frac{6}{5\sqrt{3}}$; **d)** $-\frac{5}{\sqrt{10}}$; **e)** $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$; **f)** $\frac{3-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.

19. Berechne: **a)** $\left(\sqrt{2}\right)^{-1}$; **b)** $\left(\sqrt{3}\right)^{-2}$; **c)** $\left(\sqrt{5}\right)^{-3}$; **d)** $\left(5\sqrt{2}\right)^{-1}$; **e)** $\left(2\sqrt{3}\right)^{-2}$; **f)** $\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^{-1}$.

20. Ist $x = 2$ eine Lösung der Gleichung:

a) $4x - 3 = 5$; **b)** $1 - 2x = 3$; **c)** $\frac{x}{2} - 5 = -4$?

21. Bestimme die reelle Zahl m, wenn:

a) -1 Lösung der Gleichung $mx - 3 = 2$ ist;

b) $\sqrt{2}$ Lösung der Gleichung $3\sqrt{2}\,x + 2m = -6$.

22. In einer Lieferung von Telefonen haben 3996 keine Defekte. Die Wahrscheinlichkeit, ein defektes Telefon auszuwählen, ist 0,001. Wie viele defekte Telefone gibt es?

23. Ein Investor hat eine Geldsumme, in Lei ausgedrückt, mit welche er 5200 Euro oder 5900 Dollar kaufen könnte. Ein Euro ist um 0,56 Lei teurer als ein Dollar. Wie viel Lei hat der Inverstor?

24. In Rumänien ist die radioaktive Strahlung, nach der Nuklearkatastrophe 1986 von Tschernobyl, um 1,23 Einheiten gestiegen. Das ist $\frac{139}{98}$ Mal größer als davor. Berechne die Strahlung in Rumänien vor der Katastrophe (in Einheiten).

25. Berechne das arithmetische Mittel und das geometrische Mittel der Zahlen $a = \sqrt{11} - \sqrt{7}$ und $b = \sqrt{11} + \sqrt{7}$. Vergleiche sie.

26. Löse folgende Gleichungen in $\mathbb{R}$:

a) $\frac{3x+10}{3} - \frac{x+13}{7} = x - \frac{16}{3}$;

b) $\frac{2}{5}(4x - 1) - \frac{1}{2}(1 + 3x) = -2$; **c)** $\frac{4x-1}{x+4} = \frac{3}{2}$.

27. Bestimme eine Zahl, wenn ihr Doppeltes um 12 größer als 8 ist.

28. Die Kosten für die Eurovision Wettbewerb 2012 und 2013 betragen insgesamt 56 Millionen Euro. 2014 hat Schweden (das Gastgeberland) 40% der Summe, die Aserbaidschan ein Jahr davor ausgegeben hat, bezahlt. Wie viel Euro hat das Gastgeberland des Jahres 2012 bezahlt?

29. Bestimme die Zahl, die zu dem Nenner und zu dem Zähler des Bruches $\frac{7}{5}$ addiert, den Bruch $\frac{10}{9}$ ergibt.

30. Ein, mit Wasser gefülltes Fass wiegt 137 kg. Nachdem die Hälfte des Wassers geleert wurde, wiegt das Fass 78 kg. Wie viel wiegt das leere Fass?

31. Zeige, dass folgende Gleichungssysteme äquivalent sind: $\begin{cases} x - y = 9 \\ x + y = 3 \end{cases}$ und $\begin{cases} \frac{x}{y} = -2 \\ 2x + 4y = 0 \end{cases}$.

32. Setzt man die Schüler einer Klasse im Biologieraum je 4 an ein Mikroskop, bleiben 3 Schüler übrig. Wenn man sie je 5 setzt, so bleiben zwei unverwendete Mikroskope. Wie viele Mikroskope sind im Biologieraum und wie viele Schüler sind in der Klasse?

33. Löse folgende Gleichungssysteme:

a) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3(x + 3y) - 2(x + 2y) = -5 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} -x + 2y + \frac{1}{3}(y - 3) = \frac{1}{4}(x - 3) \\ \frac{2(y-x)}{5} + \frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} \end{cases}$.

34. 8 Bogen Papier und 5 Bleistiftminen kosten 58 €-Cent. 5 Bogen Papier und 8 Bleistiftminen derselben Art kosten 46 €-Cent. Wie viel kostet ein Bogen Papier und eine Mine?

35. Zwei Schüler haben zusammen insgesamt 27 Aufgaben gelöst. Wie viele Aufgaben hat jeder Schüler gelöst, wenn der erste Schüler 80% von der Anzahl der Aufgaben des zweiten Schülers gelöst hat?

36. Schreibe das kartesische Produkte der Mengen $A = \{-1; 2; 3\}$ und $B = \{-2; 0\}$.

37. Gegeben sind die Punkte $A(-2; 3)$, $B(-2; -2)$, $C(3; -2)$ und $D(4; 2)$. **a)** Stelle die Punkte in einem kartesischen Koordinatensystem dar.
b) Berechne den Umfang des Vierecks $ABCD$.
c) Berechne die Länge der Höhe aus B des Dreiecks ABC?

38. Ein 44 cm langes Sägeblatt hat Zähne, in Form von rechtwinkligen Dreiecken, wie in der Abbildung. Wie viele Zähne hat die Säge?

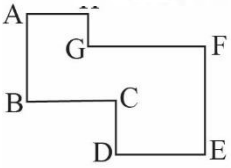


39. Ein Viereck hat den Umfang 48 m und die Längen der Seiten sind zu 2, 3, 5 und 6 direkt proportional. Bestimme die Längen der Seiten.

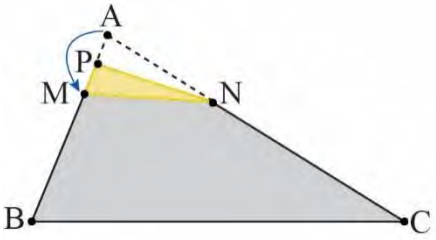
40. In der Abbildung ist $BC=2\cdot AB$. Wie viel Mal ist der, vom Punkt C zurückgelegte Weg länger als der von Punkt B?



41. In der Abbildung stehen je zwei anliegende Seiten des Vielecks senkrecht aufeinander.
$AB = 40$ cm, $CD = 15$ cm, $BC = 25$ cm und $DE = 35$ cm. Berechne den Umfang des Vielecks.



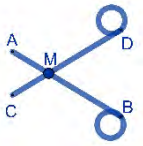
42. Im Dreieck ABC, aus der Abbildung haben die Winkel B und C die Maße 70°, bzw. 35°.
Wir falten das Papier, sodass der Punkt A mit einem Punkt M der Seite AB, verschieden von B, zusammenfällt. Bestimme das Maß des Winkels BMC.



43. $PARC$ ist ein rechteckförmiger Park und AC ist eine Allee. Emil wählt den kürzesten Weg von einem Punkt P zu der Allee, und kommt in Punkt E an. Wenn EC=24 m und EA=54 m, bestimme den, von Emil zurückgelegten Weg.

44. Ein Teppich dat die Form eines Quadrates. Der Abstand zwischen zwei entgegengesetzten Ecken beträgt 6 cm. Wie viel kostet der Teppich, wenn 1 m² 16 Lei kostet?

45. Für der Schere aus der Abbildung gilt: $AM = CM = 4$ cm, $BM = DM$=10 cm und AC=5 cm.
Berechne den Abstand BD.

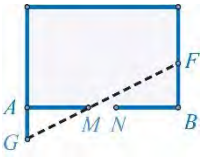


46. $ABCD$ ist ein Quadrat und E ein Punkt im seinem Inneren, sodass ΔBEC gleichseitig ist. Berechne das Maß des Winkels AEB.

47. Im Trapez $ABCD$, $AB||CD$, sind AC und BD die Winkelhalbierenden der Winkel BAD, bzw. ABC. Zeige, dass das Trapez gleichschenklig ist.

48. Zeige, dass das Trapez $ABCD$ gleichschenklig ist, wenn $AB||CD$, $AC\cap BD=\{O\}$ und ΔAOB gleichschenklig ist.

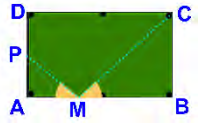
49. In der Mitte einer 5 m langen Wand eines rechteckförmigen Zimmers befindet sich eine 1 Meter breite Tür. Georg, der sich im Punkt G befindet, sodass AG=1 m, sieht im Punkt F eine Blume. Berechne BF.



50. Der Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks ist 12 cm² und seine Hypotenuse 8 cm. Berechne die Länge der Höhe, die der Hypotenuse entspricht.

51. Die Höhe eines gleichschenkligen Dreiecks, die der Basis entspricht ist 8 cm und die kongruenten Seiten sind 10 cm. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.

52. Der Billiardtisch aus der Abbildung hat AB=240 cm und BC=120 cm.
Eine Kugel bewegt sich auf der bezeichneten Route, sodass PA=PD, und $\sphericalangle AMP=\sphericalangle BMC$.
Berechne AM.



53. Bestimme die Hypotenuse des rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreiecks mit der Kathete 8 cm.

54. Im Parallelogramm $ABCD$, mit dem Flächeninhalt 20 cm², ist O der Schnittpunkt der Diagonalen. Berechne den Flächeninhalt von ΔAOB.

55. Der Flächeninhalt eines Rhombus ist 30 cm² und eine Diagonale 6 cm. Berechne die Länge der anderen Diagonale.

56. Im Quadrat $ABCD$ mit der Seitenlänge 6 cm, ist M die Mitte von BC und N die Mitte von CD.
Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks ΔAMN.

57. Im Rechteck $ABCD$, sind $\{O\} = AC \cap BD$, $AB = 5$ cm und $BC = 4$ cm. den Flächeninhalt des Dreiecks ΔAOD.

58. Im Trapez $ABCD$, $AB \| CD$ şi $\measuredangle A = 90°$, liegt der Punkt E so auf AD, dass $CD \equiv AE$ und $DE \equiv AB$. Wenn $AB = 6{,}5$ cm und $CD = 3{,}5$ cm, berechne den Flächeninhalt von ΔBCE.

59. Mithilfe eines Zirkels und eines Lineals ohne Skala, teilte ein Strecke: **a)** in 3 gleiche Teile; **b)** im Verhältnis 3/4.

60. Seien E und F Punkte auf den Verlängerungen der Seiten AB, bzw. AC des ΔABC, sodass $EF \| BC$. Wenn $AE = 4$ cm, $AB = 7$ cm und $AF = 3$ cm, bestimme FC.

61. $ABCD$ ist ein konvexes Viereck, E, F und G sind so auf AC, BC bzw. CD, dass $EF \| AB$ und $EG \| AD$. Zeige, dass $GF \| BD$.

62. Was für ein Viereck bilden die Mittelpunkte der Seiten eines: **a)** Rechtecks; **b)** Rhombus?

63. M, N, P sind die Mitten der Seiten des ΔABC. Zeige, dass ΔABC und ΔMNP denselben Schwerpunkt haben.

64. Im Parallelogramm $ABCD$, sind M und N die Mitten von AB und CD, $AN \cap BD = \{P\}$ und $CM \cap BD = \{Q\}$. Zeige, dass $DP \equiv PQ \equiv QB$.

65. Ein quadratförmiger Schraubenschlüssel hat den Abstand zwischen den „Zähnen" von 3,5 cm. Kann man diesen Schlüssel für eine sechseckförmige Schraubenmutter mit der Seite 2 cm verwenden?



66. Neben „Fleischerbastion" aus Baia Mare befindet sich eine Grasfläche gebildet aus einem Rechteck mit L=15 m und l= 8 m und zwei Halbkreisen, auf den kürzeren Seiten des Rechtecks. Im Zentrum befindet sich ein Wasserbecken, in Form eines Kreises mit dem Durchmesser 6 m. Bestimme den Flächeninhalt der mit Gras bedeckten Fläche



67. Im Rechteck $ABCD$, $AD = 10$ cm ist die Projektion von AD auf die Diagonale AC 6 cm lang. Bestimme die Länge der Strecke AB.

68. Ein rechtwinkliges Trapez hat die Grundlinien von 20 cm bzw. 12 cm und einen Winkel von 45°. Wie viel beträgt sein Umfang?

69. Berechne den Flächeninhalt eines Rhombus mit der Seitenlänge von 6 cm und einem Winkel von 30°.

70. Im ΔABC ist die Kathete $AB = 8$ cm und $\operatorname{tg} B = 2{,}5$. Berechne die Länge der Kathete AC.

71. Eine 52 dm lange Leiter, die an die Wand gelehnt ist, erreicht die Höhe von 20 dm. Welche Höhe wird eine 73 dm lange Leiter erreichen, wenn sie an die gleiche Stelle wie die erste gestellt wird?

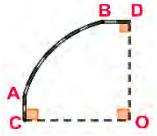
72. Berechne die Seitenlängen des ΔABC, wenn $\measuredangle A = 90°$, $BC = 2AB$ und sein Umfang $3(3 + \sqrt{3})$ cm ist.

73. Ein Trapez hat die Grundlinien von 6 m bzw. 9 m und die nichtparallelen Seiten von 4m, bzw. 5 m. Zeige, dass das Trapez rechtwinklig ist.

74. Ein Tisch hat die Form eines regelmäßigen Sechsecks mit der Seite 2 m. Zeige, dass der Flächeninhalt des Tisches größer ist als 10 m^2.

75. Bestimme den Radius eines Kreises in welchem sich eine 8 cm lange Sehne im Abstand von 3 cm von dem Mittelpunkt befindet.

76. Bestimme den Radius des Kreises, mit:
a) der Länge 26π cm;
b) dem Flächeninhalt 729π cm^2.



77. Berechne die Länge der Bahntrasse zwischen A und B, deren Form ein Kreisbogen ist, mit dem Mittelpunkt O und $AC = BD = 4$ km, $\measuredangle CAO = \measuredangle DBO = 60°$.

78. Wie viele komplette Drehungen macht ein Rad mit dem Durchmesser 80 cm, auf einer Strecke von 0,850 km?



79. CA und CB sind tangent an den $C(O;r)$ (C liegt außerhalb des Kreises). Wenn A, B die Tangenzpunkte sind, $CO = 25$ cm und der Abstand von O zu AB 9 cm ist, berechne die Länge des Radius des Kreises.

80. Innerhalb von zwei Wochen hat eine Wetterstation folgende Temperaturen registriert:: 12°C, 10°C, 13°C, 11°C, 12°C, 12°C, 11°C, 13°C, 11°C, 14°C, 11°C, 12°C, 13°C, 15°C, 14°C, 14°C.
a) Stelle diese Daten in einer Tabelle dar.
b) An wie vielen Tagen wurde die höchste Temperatur erreicht?
c) An wie vielen Tagen wurden höchstens 11°C erreicht?
d) Erstelle ein Balkendiagramm mit den registrierten Daten und berechne die mittlere Temperatur innerhalb der zwei Wochen.

Lösungen*

Unterrichtseinheit 1. S. 9 Einstufungstest I. 1. a) 340; b) 2,5; 2. a) 4,76; b) 1,44; c) 5,5; d) 1/2; e) 15/8; f) 4/3; g) 2900; h) -35. 3. wahr. II. 4. B; 5. D; 6. C. III. 7. 19; 8. Man berechnet die Winkel; 9. a) 4 cm² şi 0,25 cm²; b) 4,25 cm²; c) 4+0,25= 4,25. S. 11 8. 3+0,75; 1+0,5; 9. 18;
10. Die Differenz ist teilbar durch 9; 11. a) $25=2^4+2^3+2^0$; b) Gegenbsp.: 5. S. 13 5. 3,0625 m²; 6. 6,25 dm²; 7. 34,81; 21,05; 8. 4 cm; 0,75 cm²;
9. 8,2 m; 4,14 m²; 10. $48\cdot n=2^4\cdot 3$, $n=3$; 11. Z. B, $51^2=2601$, $50^2=2500$, und die Folge 2501, 2502,...,2600 hat 100 Glieder, wobei keine Zahl Quadtratzahl ist; 12. Die zweite Zahl hat einen Primfaktor mit dem Exponenten 491 ungerade. 14. a) z.B. P =123876, Q = 876123; b) Es sei S die Quersumme von P. Die Quersumme von Q ist S. Aus der Voraussetzung, $2S=9n \Rightarrow n$ ist gerade.

S. 15 5. $a=(2^4\cdot 3^5)^2$, $\sqrt{a}=2^4\cdot 3^5$; 6. 60; 90; 42; 7. A; 8. a) 4,875;
b) 124,5; c) 5,125; d) 0,625; e) 62,5; f) 125,125; g) 15,625; h) 124,875; 9. 1,25 cm²; 10. 225 cm²; 11. 20,25 m²; 12. 16000 m; 13. a) 3,68;
b) 1,17; c) 6,42; d) 0,64; e) 0,06; f) 62,70; 14. 30 m; 15. 48 m²;
16. 20 m; 17. a) $a\cdot 0{,}25= a\cdot 1/4=a:4$; b) 30; 900; 1,03; 2,4 18. 204;
19. a) 6² und 66²; b) 666. S. 17 5. 7 cm²; 6. Der, mit dem Flächeninhalt von 10 cm²;7. a) 7 cm²; b) $\sqrt{7}$ cm; 8. 30 m; 9. $\sqrt{133}$ cm; 10. a) Seite kleines Quadrat $x=\sqrt{2}$; b) $8\sqrt{2}$ cm
S. 18 Wir wiederholen ... 1. a) W; b) F; c) W; 2. 15; 21; 75; 81; 3. 53, 59; 4. a) 5,5; 3,(6); 1,8(3); 0,6(1); b) 1/4; 25/99; 23/90; c) $\sqrt{16}$; 5. a) 6,76; b) 18,49; c) 2,(7); 6. Hat nicht Recht, laut Def. der Quadratwurzel; 7. 18 cm; 8. a) 1, 2, 4, 11, 22, 44; b) 12; c) 12; 9. a) W; b) F; 10. 4 m; 11. 3 und 4; 5 und 6; 7 und 8; 9 und 10; 12. 22; 13. 1500 m; 14. a) 4; 34; 334; b) 333334;

15. a) L=27 cm, l=24 cm; b) *ABCD* Quadrat mit der Seite $9\sqrt{2}$ cm; Fl=162 cm², U= $36\sqrt{2}$ cm; 16. 2^n-1 ist der Form $4k+3$ für $n\in\mathbb{N}$, $n>1$, aber eine ungerade Quadratzahl hat die Form $4m+1$, wobei $k,m\in\mathbb{N}$. 17. $x=\sqrt{6}$ cm.
Unterrichtseinheit 2. S. 21 Einstufungstest I. 1. b); 2. c und e; d und f; (KK) und (HW); 3. glsch.. II. 4. B; 5. C; 6. D. III. 7. gleichseitig.; 8. glsch.; 9. rechtwinklig. S. 23 5. b und c; S. 23 Scurt demers de cercetare 1. 2; 2. 0, 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35.
S. 25 5. a und b; 6. ∢Q=64°, ∢M=89°, ∢N=95°, ∢P=112°; 7. ∢A=55°, ∢B=89°, ∢C=96°, ∢D=120°; ∢E=90°, ∢F=110°, ∢G=90°, ∢H=70°; 8. ∢A=∢D=45°, ∢B=∢C=135°; 9. Die Summe der vier Winkel um den Punk P beträgt 360°; 10. ∢M=80°, ∢N=95°, ∢P=55°, ∢Q=130°; 11. a) 108°; b) 144°; c) 180°-360°/n. S. 28 4. 60; 100; 76; 72; 5. a) AD=3 cm, CD=5 cm; b) ∢B=∢C=104°, ∢D=76°; c) 7 cm; 7. a) 50°; b) 40°; c) 30°; d) 60°; e) 55°; 9. ∢A=∢C= =80°, ∢B=∢D=100°; 10. ABDC, lau Def.; 11. Man zeigt, dass DLBM ein Parallelogramm ist; 12. Die Gegenseiten sind parallel; 13. 24 cm; 14. Kongruente rechtw. Dreiecke. (HW); 15. DFEC ist ein Parallelogramm. Pg. 32 5. BC≡DE, BC||DE; 7. ΔMAQ≡ΔPBN, ΔMAN≡ΔPBQ; 8. QM≡RS und QM||RS; 9. MA≡BN und MA||BN; 10. ΔDAE≡ΔBCF (WSW); 11. a) MIttelpunkt, b) S ist Mittelpunkt für BD und EF; 12. Diag. haben den gleichen Mittelpunkt; 13. EF≡GH und EF||GH; 14. a) U=36; b) U=26; 15. ΔADE und ΔBEC glsch., mit. A, bzw. B Spitzen; 16. Man ziegt, dass MP||BC und MN||BC, weil ΔPBM und ΔNEM glsch. sind, mit den Grundlinien MB, bzw. ME.
S. 37 6. 106°, 37°, 37°; 74°, 53°, 53°; 7.ΔAHE≡ΔBEF≡ΔCFG≡ΔDGH (KK), und ∢AEH und ∢BEF komplement. sind.; 8. ∢M=∢P=86°, ∢N=∢Q=94°; 9. AMCN hat alle Seiten kongr.; 10. a) ∢PBC=135°, ∢BCP=∢BPC=22°30'; b) ∢PBC=45°, ∢BCP=∢BPC=67°30';
11. ∢CBE=135°, ΔABC≡ΔEBC (SWS). 12. Rhombus;
13. Wir nehmen an, R, N, Q kollinear $\Rightarrow$ ∢QNM+∢RNM=180° $\Rightarrow$ ∢PNM+∢SNM=360°, Widerspruch, weil ∢PNM<180° und ∢SNM<180°; 14. ΔABE≡ΔADG (SWS); 15. Man zieht die Seitenhalbierende entsprechend de Hypotenuse und benützt den Lehrsatz der Seitenhalbierenden im rechtwinkligen Dreieck und den Lehrsatz des Winkels von 30°. S. 41 5. a) 2,5 cm; 6. 52°, 44°, 136°, 128°; 7. 53°, 127°; 9. 53°, 127°; 10. CD=10 cm, AD=BC=5 cm; 11. DM>CD/2;
12. ∢EBA=90°; DF/AB=1/2; 13. Es sei E der Schnittpunkt der Winkelhalbierenden des Winkels ∢ACD. Wir bezeichnen ∢ECA=u, und zeigen, dass ∢ACB=90°-u; 14. ΔPCM≡ΔNBM (WSW), BN||CD; 15. DM und AN sind Seitenhalbierende in den kongruenten, rechtw. Dreiecken DAC und ABE, DM=MN=AM= EN=AN. ΔAMN gleichseitig.; ∢ABE=15°.
S. 44 5. x=10 mm, y=30 mm, z=4 mm, t=24 mm; 6. QR Mittellinie; 7. 24 cm; 8. 3 cm, 4 cm, 5 cm; 9. 7 cm; 10. 3 cm, 4 cm, 4 cm; 11. a) AG=6 cm, GM=3 cm; b) AM=6 cm, AG=4 cm; c) AM=3,6 cm, GM=1,2 cm; 12. AN, CM, BO Seitenhalbierende im ΔABC; 13. Es sei P Mittelpkt. von BC und AP∩MN={Q}. MQ und QN sind Mittellinien in ΔABP, bzw. ΔAPC; 14. AM=24, BN=27; 15. x=16 mm, y=10 mm, u=9 mm, v=8,5 mm, m=10 mm, n=6,5 mm, z=7 mm, t=21 mm; 16. Für jeden Punkt P auf BC und AP∩DE={Q}. DQ und QE sind Mittellinien in ΔABP, bzw ΔAPC;
17. a) MNPQ hat die Seitenlängen 1/2 der Diagonalen des Rechtecks der oberen Fläche; b) Grundflächen sind Quadrate; 18. a) 2,5 cm; b) Jede Strecke $M_{i+1}N_{i+1}$ ist Mittellinie im Trapez ACM_iN_i.
S. 46 Wir wiederholen... 1. x=80°, y=130°; 2. ∢A=72°, ∢B=84°, ∢C=96°, ∢D=108°; 3. l=59°, m=88°, n=33°; t=65°; u=66°, v=72°, w=45°; 4. x=11, y=24, n=7,5, p=10, q=30, t=14,5, w=18, v=22,5;
5. a) Die Seiten sind Mittellinien, die Gegenseiten stellen 1/2 jeder Diagonale dar; b) Wenn die Diagonalen des gegebenen Vierecks kongruent sind; c) Wenn die Diagonalen des gegebenen Vierecks senkrecht aufeinander stehen; 6. QR||SN (beide stehen senkrecht auf MP) und QS||RN; 7. 7 cm; 8. O ist Symmetriezentrum von ABCD, also O ist Mittelpkt. für MN und PQ; 9. ΔBDC glsch. mit der Spitze in D; BECD ist Rhombus; 10. Man benützt die glsch. Kongruenten Dreiecke (SWS) ABE und ADF, mit einem Winkel von 150°.Punkt F befindet sich auf der Mittelsenkrechten der Strecke EB, weil EF=FB; 11. Es sei E der Symmetriepunkt von A bezüglich D. ABEC ist ein Parallelogramm, und aus ΔABE folgt $2AD\le AB+BE \Rightarrow 2AD\le AB+AC$; 12. a) Wir bezeichnen ∢ADC=u. ∢ODP=∢OCN=270°-u. ΔODP≡ΔOCN (SWS); b) ΔODP≡ΔOCN≡ΔMBN≡ΔMAP (LUL) $\Rightarrow$ OP=ON=MN=MP; c) ∢COD=90° $\Rightarrow$ ∢PON=∢COD-∢CON+POD=90°; 13) Es sei M Mittelpunkt von BD. ME und MF sind Mittellinien in ΔABD, bzw ΔDBC $\Rightarrow$ ME=AD/2, MF=BC/2. Aus ΔMFE folgt $EF\le ME+MF$, was zu der verlangten Ungleichung führt.
Unterrichtseinheit 3. S. 49 T.I. 1. B; 2. A; 3. D.II. 4. Abrundungen: 231,1 und 231,17, Aufrundungen: 231,2 und 231,18; 5. $(1/4)^4$;
6. -5<-4,5<-14/4<0<1 ½ <2,6<2,(6)<3<6. III. 7. C; 8. A; 9. A.

S. 51 6. $A\cap\mathbb{N}=\varnothing$; $A\cap\mathbb{Z}$ ={-5};$A\cap\mathbb{Q}$ ={ $\sqrt{9/4}$;-5;8,2(5); $-\sqrt{75/12}$;-6,5}; $A\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ ={ $\sqrt{3}$,- $\sqrt{8}$ }. 7. a) rational; b) rational; c) rational; d) irrational. 8. *a, b* und *f* sind irrational, weil die Zahlen unter der Wurzel keine Quadratzahlen sind. 9. Die Folge enthält 9 rationale Zahlen: $\sqrt{1}$, $\sqrt{4}$, $\sqrt{9}$,..., $\sqrt{81}$. 10. a)$1\cdot 2\cdot \ldots \cdot 10+8$ hat die letzte Ziffer 8. b) 234645 ist teilbar durch 5, aber nicht teilbar durch 5^2. c) Die Quersumme von 9231 ist 15, also durch 3 teilbar, aber durch 9 nicht. d) 5256520 endet auf eine ungerade Anzahl von Nullen. e) 746 ist gerade, also durch 2 teilbar, endet aber in 46 ist also durch 4 nicht teilbar. 12. Wir nehmen an, 3,4544554445555... wäre periodisch, also rational. Wir nehmen an, dass die Periode *n* Ziffern enthält. Die Ziffer 4 kommt in der Zusammensetzung des Bruches unendlich viele Male vor, also in dieser Periode mindestens ein Mal, und die Ziffer 5 höchstens *n* – 1 Mal. Also, zwischen jeden zwei nacheinander folgenden Ziffern 4 gibt es höchstens *n* – 1 Ziffern 5, Wiederspruch mit der Zusammensetzung des Bruches.

S. 54 8. a) 4; b) 65, c) 267; d) 27/35; e) $\sqrt{32}$; f) 8; g) $\sqrt{2}$. 9. b), c), d), e) sind wahr. 12. b) n=8. S. 57 4. a) $\sqrt{256}$; b) gleich.

5. $-5\sqrt{10}<-3\sqrt{11}<-2\sqrt{11}<3\sqrt{10}$. 7. 0,54. S. 60 5. a) $6\sqrt{3}$; b) $10\sqrt{5}$; c) 4; d) $5^2\sqrt{3}$; e) $7\cdot 3^2$; f) $2^2\cdot 5\cdot 7\sqrt{2\cdot 5}$; g) 3/5 $\sqrt{7/2}$; h) 9/2 $\sqrt{5/3}$; i) 5/4 $\sqrt{2}$
6. a) 2; b) $\sqrt{2/3}$; c) 3. 7. a) $\sqrt{2^4\cdot 3}$; b) $\sqrt{2^6\cdot 5}$; c) $\sqrt{2/3^2}$; d) $\sqrt{16^2/(11^2\cdot 3)}$; e) $1/\sqrt{343}$. 8. a) $2\sqrt{3}<3\sqrt{2}$; b) $6>2\sqrt{7}$; c) $\sqrt{3\cdot 2^3}>-3\sqrt{6}$;d) $-\sqrt{19}<-3\sqrt{2}$ 10. a) $\sqrt{3}<\sqrt{4}<2\sqrt{2}<3$; b) $-2\sqrt{3}<-3<2\sqrt{3}/3<\sqrt{3}<3$.

S. 63 5. a) 0; b) $7\sqrt{13}$; c) $-19\sqrt{7}$; d) $9\sqrt{3}$; e) $103\sqrt{6}/60$.
6. a) $8\sqrt{3}$; b) $-\sqrt{5}$; c) $4\sqrt{7}$; d) $9\sqrt{2}$; e) $-6{,}5\sqrt{5}$; f) $\sqrt{7}/3$.
9. a) $\sqrt{2}$; b) 0; c) $5\sqrt{3}$. 10. a) $19\sqrt{3}/385$; b) $3/4\sqrt{2/3}$.
12. a) 3,7<4,4; b) 2,3>1,6; c) 5,4<5,6.
S. 66 6. a) $-12\sqrt{5}$; b) 14; c) 210; d) $33\sqrt{15}/2$; e) 15; f) $-4\sqrt{7}/7$. 7. a) $5\sqrt{3}$; b) 1,2; c) $13/11$; d) 3. 8. a) $2\sqrt{3}-3$; b) $4\sqrt{7}-7\sqrt{5}$.

9. $\sqrt{30}$. 12. Es seien a,b>0, $b=4a$. $\sqrt{a\cdot b}$ =40=>a·b=1600, also a=20, b=80. 13.1019<a $\Leftrightarrow$ 1019·1019 < $1019\cdot1020+\sqrt{1019\cdot1020}$ $\Leftrightarrow$ $0<1019\cdot(1020-1019)+\sqrt{1019\cdot1020}$

S. 69 5. 5 lei. 6. a) $5\sqrt{5}$; b) $-27\sqrt{10}/100$; c) $\sqrt{3}$. 7. 3,875.

8. a) $7\sqrt{3}/3$; b) $-9\sqrt{5}/5$; c) $\sqrt{11}$; d) $2\sqrt{3}/15$. 9. a) 3; b) – 3;

c) – 26; d)-100/3; e) $\sqrt{5}/90$. 12. a) $(5+\sqrt{15})/10$; b) 9/4;

c) $(2\sqrt{2}-1)/2$. 13. a) 2; b) $2^{29}\sqrt{2}$; c) 8/11.

14. $b/a=(\sqrt{12}+\sqrt{75})/\sqrt{3}=7\in\mathbb{Q}$ 15. 1/a+1/b=3/2 $\in\mathbb{Q}$.

S. 71 4.a) $3^6\sqrt{3}$; b) 2^9; c)1/75; d) $-2\sqrt{7}$; e) $1/3^{10}$; f) 1. 5. a) 3; b) 1/5; c) $11^4\sqrt{11}$; d)$(2/5)^{10}$; e) 0,5. 6. a) $(\sqrt{2}+\sqrt{3})/6$; b) $6\sqrt{5}$; c) 7/12. 7.a)11/25;

b) $\sqrt{5/3}^7$; c) $\sqrt{5}/2$. 8. a= $\sqrt{3}$ =>$a^2\in\mathbb{Q}$.

9. a= $\sqrt{2}^{1+2+3+...+100-5050}$ = $\sqrt{2}^{\frac{100\cdot101}{2}-5050}$ = $\sqrt{2}^0$ =1$\in\mathbb{N}$.

S. 73 5. a) 0; b) $-\sqrt{2}$; c) $7-9\sqrt{2}$ 6. a) 3; b) 1; c) 0; d)2 $\sqrt{5}$.

7. a) $5\sqrt{3}/6$; b) - $\sqrt{3}$; c) 2/3; d) 7 . 8.a) $\sqrt{6}-3$; b) $12-8\sqrt{2}$;

c) $3\sqrt{2}+2\sqrt{6}$; d)12 $\sqrt{3}$ -12 $\sqrt{2}$. 10. a) z=706/50625; b) z=13/36. 11.a)4 $\sqrt{3}$ -2 $\sqrt{5}$ -5 $\sqrt{7}$ b) $-3\sqrt{3}$ 12.a) 1; b) 1. 13.a) – 7; b) $4-\sqrt{11}$; c) $-9-2\sqrt{11}$; d) 3; e) $9-4\sqrt{6}$ .14. a) $8\sqrt{15}$; b) 92/3; c) $-3\sqrt{6}/8$.

16.($\sqrt{2}$ -1)($\sqrt{2}$ +1)=1. 17. a) a=3, b=-3; b) a=5/3, b=-1/7.

S. 74 Wir wiederholen...10. a) 7,3; b) 18,9; c) 0,7; d) 157,5. 11. a) 1,4;

b) 5,3; c) 7; d) – 0,4. 13. a) $\sqrt{5}$; b) $5\sqrt{2}$; c) $-2\sqrt{5}$; d) 21 $\sqrt{5}$.

14. a) $1050\sqrt{3}$; b) 0,5; c) – 24. 15. 2 $\sqrt{3}$ +5 $\sqrt{3}$ =7 $\sqrt{3}$ *A, B, C* sind kollinear. 17. 1200. 18. 80%; 20%. 19. 3,2. 20.a) 0; b)13/19; c)-2/15;

d) 3/50. 22. u($3^{2000}+4^{2000}$)=7. 23. a) 3; b) $2^{51}-2+(2^{50}-1)\sqrt{2}$.

Unterrichtseinheit 4. S. 77 T.I. I. 1. 7 cm; 2.160; 3. 30.II. 4. C); 5. A); 6. C).

III. 7. 12,5 dm.; 8. $9\sqrt{3}$; 9. *AB* = *BD*:2 = 3 und $AD=3\sqrt{3}$ m, also

$A_{ABCD}=9\sqrt{3}$ m². S. 79 5. a) 17,2 cm; b) 9,2 cm; c) 178 cm;

d) 111 cm. 6. *MP*=6 cm, *NQ*= $6\sqrt{3}$ cm. 7. *BD*= $2{,}5\sqrt{2}$ cm.

8. $AB=\sqrt{34}$ cm. 9. *AB=CD*=3 cm, *AC=BD=6* cm, *AD*= $3\sqrt{3}$ cm.

10. 12 cm, 12 cm, 12 cm, 17 cm. 11. 22 m.

12. *AB=BC=CD=AD=AC*=4 cm. *BD*= $4\sqrt{3}$ cm.

S. 81 5. *A*=12·8=96 cm². 6. *P*=4l=16 $\sqrt{5}$ cm, *d*=4 $\sqrt{10}$ cm.

7. P=2(L+l)=26 cm, $d=\sqrt{L^2+l^2}=\sqrt{97}$ cm. 11. 37 m² Fliesen, 1554 lei. 13. a) $l_{100}=1/2^{99}$, $P_{100}=4\cdot l_{100}=1/2^{97}$, $A_{100}=1/2^{198}$.

S. 83 4. 13,5 cm². 6. 288 dm². 7. $3\sqrt{3}$ /2cm². 9. *A*=1080 cm².

10. $20\sqrt{6}$ /7m. 11. *h=AB·BC/AC*=30 $\sqrt{61}$ /61cm. 12. $A_{MNPQ}=39{,}6\sqrt{11}$ cm². 14. Fl. weißer Oberfläche $Fl_1=6\sqrt{3}$ cm², und der bunten Fl_2=16-6 $\sqrt{3}$ cm² und $Fl_1>Fl_2$.

S. 85 5. 1540 cm². 6. *b*=10 cm, *B*=35 cm, *h*=15 cm; Fl_1=262,5 cm², FL_2=75 cm². 7. *h*=3 m, *B*=6+6 $\sqrt{3}$, *A* = 9(2+ $\sqrt{3}$)m² und 9(2+ $\sqrt{3}$)>27.

8. *AB*=a,*CD*=*b*, Höhe. *h*, *AM*=*x*, $Fl_{AMCD}=Fl_{CMB}$ $\Rightarrow$ (b+x)·h/2=(a-x)·h/2, x= ½ (a-b). Also befindet sich *M* im Abstand von ½ (a-b) von *A*. Für die Konstruktion von *M* zieht man durch *D* die Gerade $DP\,||\,BC$ und dann die Mittellinie $NM\,||\,DP$ im ΔDAP.

S. 86 Wir wiederholen ... 1. a) $l=\sqrt{13}$ cm; b) 8 cm. 2. 7 cm.

5. a) 128 mm; b) 110,3 cm. 6. a) *AE*=1 cm; b) *AE=BC*/2=2 cm,

DE=2 $\sqrt{3}$ cm; c) *ADE* rechtwinklig, gleichschenklig und *AE=DE*= $\sqrt{2}$ cm. 7. *AC*=2 $\sqrt{10}$ cm, BD=2 $\sqrt{26}$ cm. CE $\perp$ AB, E $\in$ AB $\Rightarrow$ *AECD* Rechteck $\Rightarrow$ *EB=AB-CD*=4 cm, *EC=AD*=2 cm $\Rightarrow$ BC= $\sqrt{EB^2+EC^2}$ =2 $\sqrt{5}$ cm.

8. Es sei RM $\cap$ OB={A}, RC $\perp$ MB, C $\in$ MB; *AM=RM*/2=1,2 cm, *AB=OB*/2=0,5 cm; $MB=1{,}3$ cm, $Fl_{ROMB}=RM\cdot OB/2$=1,2 cm², $Fl_{ROMB}=MB\cdot RC$ $\Rightarrow$

$d(R,MB)=RC=Fl_{ROMB}/MB$= =12/13 cm. 9. Es sei PR $\perp$ MN, R $\in$ MN; *MNPQ* gleichschenkliges Trapez und *RN*=(*MN-QP*)/2=2cm; *MR=MN-RN*=8cm; *PR*= $\sqrt{MP^2-MR^2}=\sqrt{17}$ cm. 10. 19,55 cm. 11. Flächeninhalt Park Fl_P=360·200=72000m²; Flächeninhalt Allee Fl_1=[200·1,5+(360-3)·1,5]=1671 m²; Flächeninhalt zentrale Allee A_2=(360-3)·2,5+(200-3)·2,5-2,5²=1378,75 m²; Flächeninhalt grüne Fläche $Fl_V=Fl_P-Fl_1-Fl_2$=68950,25 m². 12. Rhomben haben die Diagonalen 12 cm und 20 cm und Flächeninhalt des Rhombus ist 120 cm²; Flächeninhalt gefärbte Oberfläche A_g=120·4=480 cm²; Flächeninhalt weiße Oberfläche $Fl_q=Fl_{ABCD}-Fl_g$=480 cm². 13. Wir ziehen durch die Ecken des Vierecks *ABCD* Parallelen zu seinen Diagonalen und erhalten ein Rechteck, weil *AC* $\perp$ *BD*, Fl_{ABCD} = AC·BD/2 = 1725 cm². 14. Δ *BCD* gleichseitig; $\sphericalangle$ OCB= $\sphericalangle$ OAB= $\sphericalangle$ OAD=30°; $\sphericalangle$ BAD=60° und $\sphericalangle$ *ABC*=120°, und $\sphericalangle$ ADC=120°; *ABCD* ist ein Rhombus *AB=BC=CD=DA=5* cm; *BD=5* cm; Δ *AOB* rechtwinklig, *AO*= $5\sqrt{3}/2$ cm, *AC*= $5\sqrt{3}$ cm.

Unterrichtseinheit 5. S. 89 T.I. I. 1. a) *Q*; b) *EC*; c) Radius; d) $\sphericalangle$ *AQB*. 2. A). 3. 152°. II. 4. A; 5. B; 6. C. III. 7. WSW. S. 91 5. 1,5 cm.

S. 94 5. a) 90°; b) 80°; c)70°. 6.120°; 7. Man drückt die Maße der Kreisbogen zwischen den Seiten und den zwei Winkeln aus 8.Man verwenden die Eigenschaft des Umfangswinkels am Halbkreis. S. 97 6. b) 72°. 7. a) AOBQ hat alle Seiten kongruent; b) Man zeigt, dass $\sphericalangle$ C≡ $\sphericalangle$ D.

S. 99 6. M Mitte des Bogens BC, also $\sphericalangle$ BAM≡ $\sphericalangle$ CAM; 7. Die Brücke muss senkrecht auf dem Durchmesser durch P stehen; 8. Man zieht die Senkrechten aus O auf AB und CD.

S. 101 5. $675\sqrt{3}/4$; 6. 20; 7. $18\sqrt{3}$ mm; 8. 30 cm; 11. 45°.

S. 104 5.136; 6. 96; 7. Wenn O der Mittelpunkt der Kreise ist, zeigt man, dass ΔAOB gleichschenklig ist, und die Höhe OT ist auch Seitenhalbierende.

S. 107 5. 20 π cm²; 6. $3/\pi\approx0{,}95$ m; 7. $8(\pi-2)$; 8. Für die Ziffer 2:

$\pi+\sqrt{13}+2$; 9. $7\pi/2$; 14π .

S. 108 Wir wiederholen... 8. 20 π +30 $\sqrt{3}$ cm.

Unterrichtseinheit 6. S. 111 T.I. I. 1.30°; 2. 3/5; 3. $\frac{53y}{30}$. II. 4.B; 5.C; 6.A. III. 7.

SSS; 8. ΔADC≡ΔAEB (SWS); 9. ΔDEP≡ΔDFQ (WSW) =>DP≡DQ.

S. 113 3. a, c, d; 4. Je zwei AB/DF, AC/DE, BC/EF;

5. a) Differenz; b) und c)Das Verhältnis; 6. a) *x*=4, y=45; b) x=8, z= $4\sqrt{2}$, t=1130; 7. a) 6; b) 11/2; c) 11/2; d) 19/3; 8. Man bezeichnet das gegebene Verhältnis mit k, und drückt a, b, c aus; 9. 32 Lei; 10. 6 und 18; 11. L=40 m, l=20 m; 12. 42 und 7; 13. Jedes Zahlenpaar x und y, s.d.3y=2x; 14. 9 cm, 15 cm; 15. MN ist die Hälfte der Differenz der Grundlinien; 48 cm, 12 cm.

S. 115 5. Laut der Eigenschaft des Schwerpunktes, ist dies der Punkt, der sich zwei Teile von der Mitte der Seite und vier Teile von der Ecke entfernt befindet; 7. a) 11; b) 16 8. 49.

S. 118 5. AM/MD=AK/KC=BN/NC; 6.Eigenschaft des Schwerpunktes im Dreieck; 7. MN=14,5 mm, AG=20 mm; 8. AM=24, BN=27; 9. Lehrsatz von Thales in ΔADC und ΔCAB; 10. Kehrsatz von Thales in ΔABD, ΔCBD, ΔBAC, ΔDAC; 11. Lehrsatz von Thales für ΔPAB, mit CD||AB und für ΔTAB, mit CD||AB;

12. x=6, AB=26, AC=65; 13. Indem man den Lehrsatz von Thales wiederholt anwendet, für die Parallelen MN, NP, PQ, QR, RS, ST erhält man eine Reihe gleicher Verhältnisse.die Gleichung AM/MB=AT/TB zeigt, dass die Punkte M und T übereinstimmen; 14. OT||QS und Lehrsatz von Thales; 15. Wir bezeichnen EC=x, EF=y. Man wendet den Lehrsatz von Thales an in ΔABC und ΔABE, und erhält 2x=3y. AF/AC=2y/(x+3y)=4/9.

S. 121 4. a) 14 cm, 5 cm; b) 8 cm, 14 cm, 6 cm; 5. Man verwendet ein Quadratennetz mit der Seitenlänge von 1,5 cm; 6. Zwei Quadrate, wegen kongruenten Winkeln und proportionalen Seiten; 7. Ja, wegen kongruenten Winkeln und proportionalen Seiten.; 8. a) W; b) F; 9. 25 km; 10. CA/CP=CB/CQ=AB/PQ.

S. 124 4. OC/BD=2/5, CE/AF=3/5; 5. OC/BD=1/3, CE/AF=2/3;

6. x=26, y=20; 7. Nein; 8. Die parallelen Mittellinien zu den kongruenten Seiten sind kongruent; 9. d) BD=6, AE=2; 10. x=1,5, AB=3,5, FG=10,5;

11. AP=2 cm, CP= $\sqrt{52}$ cm; 12. 20 cm; 13. 28 cm;

15. a) ΔAEP∼ΔADC, ΔAPB∼ΔCPD, ΔCFP∼ΔCBA; b) EF = =2·AB·CD/(AB+CD) = 40/7cm; 16. a) ΔABM∼ΔAEF, BM=15/8cm;

b) Es sei N der Schnitt von DE mit BC. ΔEBN∼ΔEAD, BN=15/8cm. Folglich, BM≡BN, aslo M und N stimmen überein, und D, M, E sind kollinear.

S. 127 4. Die unbekannte Kathete des kleinen Dreiecks beträgt 4 cm; und die Hypotenuse des großen 10 cm. Man verwendet den SSS Ähnlichkeitssatz; 5. Nein, weil 2/3 ≠ 2/4; 6. Die entstandenen Dreiecke sind ähnlich, unabhängig von der Kartenskala, laut SSS; 7. ΔMQP∼ΔNMP; 8. Es sei O den Mittelpunkt des ersten Rhombus und S des zweiten. ΔOAB∼ΔSMN.

S. 129 4. a) AC/CD=CD/DM=2 und ∢ACD=∢CDM=90°; b) ∢ADC und ∢MCD sind komplementär; 5. a) AO/MO=BO/NO=1/2 und ∢AOB≡∢MON (Scheitelwinkel); b) SSS Ähnlichkeitssatz;

6. AF/CB=AE/CG=1/3 şi ∢A≡∢C (entegengesetzte Winkel im Parallelogramm); 7. AB/DE=BM/EN und ∢B≡∢E.

S. 131 4. ∢DEB=∢CFD=90° und ∢B≡∢C; 5. a) ∢FBD≡∢EAF, beide habel den Komplementwinkel.∢C; b) rechtwinklig und haben ∢A gemeinsam; c) Folgt aus Punkt a ; 6. a) Haben den gleichen Komplementw. ∢BDE; b) Laut WW; c) Folgt aus Punkt b; 7. a) ΔDBG∼ΔEFC, mit ∢BDG=∢CEF=90° und ∢B=90°-∢C=∢EFC; b) ΔAGF∼ΔEFC und dann wendet man SWS an; c) Schlussfolgerung des Punktes b; 8. ∢M≡∢P und ∢N≡∢Q, als Umfangswinkel welche den Bogen AB des kleinen bzw. des großen Kreises enthalten. 9. Es sei das Trapez ABCD, AB||CD, AB>CD. Wir bezeichnen AC∩BD={O}, AD∩BC={S}, SO∩AB={M}, SO∩CD={N}. Durch O zeichnen wir EF||AB, mit E∈AD, F∈BC. Laut Aufgabe. 15 von der Lektion.... "Hauptsatz der Ähnlichkeit", OE≡OF. Aus ΔSDN∼ΔSEO und ΔSNC∼ΔSOF, folgt, dass DN≡NC, also N der Mittelpunkt von CD ist. Analog zeigt man, dass M=Mittelpunkt von AB.

S. 133 4. 25 m²; 5. 1/4; 6. Verhältnis Flächeninhalte=4, Verhältnis Umfang.=2; 7. 16; 8. Es sei *r* Verhältnis der Grundlinien. ΔPAB∼ΔPCD und das Verhältnis der Flächeninhalte ist r^2, und ΔQAB∼ΔQDC und das Verhältnis der Flächeninhalte ist r^2. Laut Grundeigenschaft der Verhältnisgleichungen erhalten wir die verlangte Beziehung.

Unterrichtseinheit 7. S. 137 T.I. I. 1. – 3; 2. 1; 3. 4. II. 4. C; 5. A; 6. B. III. 7. 9; 8. 27,5 lei; 9. Eine Aprikose=80 g, ein Pfirsich=120 g.

S. 139 3. 70; 0. 6. 26. 7. a=2 $\sqrt{2}$, b=- $\sqrt{2}$, c=4 $\sqrt{2}$.

S. 141 4. Alle Elemente sind Lösungen. 6. $2\sqrt{3}$. 7. 12:20.

8. a) -19/7; b) 30; c) 7. 9. b) $\mathbb{R}$; c) $\varnothing$; d) 1. 10.Für m ≠ -3, x=(2m+n)/(m+3); für m=-3, die Lösungsmenge ist $\mathbb{R}$ wenn n=6, $\varnothing$ wenn $n \neq 6$. 11. -10 $\sqrt{2}$ /9.

S. 143 4. Die Gleichungssysteme haben die Lösung (6; 3). 5. a)($\sqrt{5}$;3 $\sqrt{5}$); b) (-2;1). 6. a=2, b=3. 7. a) keine Lösungen; b) x=2,5y+3 şi $y \in \mathbb{R}$; c) x= $6/5$, y= $-1/2$; d) $x= \pm 5/2$, y= - 4.

S. 145 7. a) Lösungen der Form (x,(x $\sqrt{3}$ -1)/6), mit $x \in \mathbb{R}$; b) keine Lösung. 8. a+b=-208/63. 10. m=1/2. Pg. 147 5. 10. 6. 3 und 4.

7. 23 Sechsecke und 11 Quadrate. 8. $15\sqrt{5}$, $3\sqrt{5}$. 11. 120 Lei.

S. 148 Wir wiederholen... 7. a = 3. 10. a) -1; b) – 2/13; c) – 3; f) $x \in \varnothing$. 12. x=2, y=13. 14. x=1/2. 15. x=99, y=23. 18. a) 2; b) 1. 20. x =21 für m=4, x=13 für m=5, x=9 für m=7, x=7 für m=11, x=6 für m=19.

Unterrichtseinheit 8. S. 151 T.I. I. 1. 1296; 2. 13, 12; 3. 0,08125; II. 4. D; 5. A; 6. B; 7. ΔDAC≡ΔBCA (HK) => ABCD Parallelogramm => Diagonalen haben den gleichen Mittelpunkt; 8. ΔMDN≡ΔOEP (HW); 9. ΔABE≡ΔADF (KW).

S. 154 6. Kleine Strecke ist eingeschlossen in der großen; 7. Kehrsatz des Kathetensatzes.

S. 156 4. a) $3^2+4^2=5^2$ und Kehrsatz von Pythagoras;

5. ΔABC, ΔDEF; 6. P=4a $\sqrt{2}$ +a $\sqrt{5}$; A=15a²/4; 7. 6,5m; 8. a) 8 $\sqrt{2}$;

b) 4 $\sqrt{2}$; c) 25 $\sqrt{2}$ /2; d) 50; e) $\sqrt{6}$; 9. x=4 $\sqrt{26}$, y=2 $\sqrt{101}$, z=15, u=24, v=4 $\sqrt{29}$; 10. ΔABC, ΔDEF, ΔGHI; 11. Man zeigt, dass die Dreiecke rechtwinklig sind.; 12. a) Es sei ΔABC und die Höhe AD. Wenn ΔDAB∼ΔDAC, ∢B≡∢C=>ΔABC gleichschenklig; wenn ΔDAB∼ΔDCA, ∢BAD≡∢ACD =>∢A=90°; b) Ein ähnliches Δ mit einem rechtwinkligen Δ ist rechtwinklig.; 13. In den Dreiergruppen a, b, c welche die Längen der Seiten eines rechtwinkligen Δ sein können (pythagoräische Zahlen) mit der Hypotenuse a wählt man diejenigen aus, für welche a|bc, a|b², a|c². Ein Bsp. ist b=15, c=20, a=25.

S. 161 6.a) sin B=4/5, cos B=3/5, tg B=4/3, ctg B=3/4; b)∢F=30°, ∢D=60°, die Werte aus der Tabelle auf S 160;

c) sin G=6 $\sqrt{61}$ /61, cos G=5 $\sqrt{61}$ /61, tg G=6/5, ctg G=5/6 7.∢BAD=90°, AC=BD=30, AB=15 $\sqrt{3}$; ∢EFG=90°,EG=HF=20 $\sqrt{2}$; ∢STU=60°,∢SVU=120°, UV= SV=40, SU=TS=TU=40 $\sqrt{3}$, TV=80; ∢I=∢J=75°, ∢L=∢K=105°, IJ=13 $\sqrt{6}$, LK=13 $\sqrt{2}$, IK=LJ=13(1+ $\sqrt{3}$); 8.∢EGH=60°, ∢H=30°, EH=90, GH=60 $\sqrt{3}$, EG=30 $\sqrt{3}$; ∢K=∢J=45°, KJ=45 $\sqrt{2}$;

10. a) Quadrate, weil sie rechte Winkeln haben und kongruente anliegende Seiten.; b) 6a $\sqrt{2}$; 11. 40(1+ $\sqrt{2}$); 40 $\sqrt{5}$ S. 163 5. 2 $\sqrt{6}$; 6. a) 40; b) 40; 7. a) 6 $\sqrt{3}$; b) 12; c) 60°;

8. CD=0,625 cm, AC=0,375, sin C=0,8, sin D=0,6; 9. 13 m.

S. 166 4.a) 600 $\sqrt{2}$; b) 450($\sqrt{2}$ -1); c) $675\sqrt{3}$ / 4 ; 5. $80\sqrt{2}$ cm;

6. 4,8; 7.a) Es sei ein Quadrat ABCD und die Punkte E, F auf AB s.d. AE=EF=FB=1/3. Wir bezeichnen O den Mittelpunkt des Kreises und M den Mittelpunkt von AB. AM=OM=1/2, EM=1/6; Man enthält den Radius OE= $\sqrt{10}$ /6;

b) Flächeninhalt des Achtecks ist die Differenz zwischen dem Flächeninhalt des Quadrates und den vier Flächeninhalte der rechtwinkligen, gleisch. Dreiecke mit den Ecken A, B, C, D. Wir erhalten 7/9; 8. Die Vielecke, die das Dreieck bilden „richten sich" nicht perfekt aus. Zum Beispiel, kann man prüfen, dass 42/68 ≠ 16/26. Die Endpunkte der Diagonalen des Rechtecks und und die inneren Punkte sind nicht kollinear.

S. 169 5. Man benutzt tg in den zwei rechtwinkligen Dreiecken; 2,2 m; 7. n=20, m=20 $\sqrt{3}$, k=10 $\sqrt{7}$, l=20, p=20 $\sqrt{3}$, q=20 $\sqrt{2}$; 8. ≈ 23,1 m; 9.a) AB=2 $\sqrt{5}$, AC=4 $\sqrt{5}$, BD=2, DC=8; b) ΔABO gleichsch. Mit der Spitze in O;

S. 170 4.a) Ein rechtw. Δ würde die Katheten und Hypotenusen gleich 22 haben; b) Ein Rechteck würde zwei verschieden lange Gegenseiten haben; c) Eine Sehne im Kreis würde länger als der Durchmesser sein; d) Ein Δ gleichseitiges Dreieck. Mit der Höhe 24 würde die Bestimmungshöhe $8\sqrt{2}$ sein; e) Eine Strecke von $16\sqrt{3}$ würde die Länge 28 haben; 5. 6,6 m; 6. Man benützt tg 30°; 18,9 m; 7. Man zeichnet eine Höhe, aus einem Winkel, verschieden von dem von 30°; 42 cm²; 8. Aus der Formel des Flächeninhalts der Dreiecks folgt ,dass die Punkte C und D gleichweit von der Geraden AB entfernt sind; 9. a) Def. sin. in ΔABB' undΔACC'; b) z.B., CC'=BC sin ABC;

c) Folgt aus Punkt a und aus der Formel des Flächeninhalts. $S_{ABC}=bh/2$.

Unterrichtseinheit 9. S. 173 T.I. I. 1. 5. 2. {2, 4, 5}. 3. 2300. II. 4. C. 5. D. 6. B. III. 8. 10 cm, 4,8 cm.

Pg. 175 4. 15 Elemente. 6.a) A = {1,3}, B = {2,4}; b) A={-1, $\sqrt{5}$ }, B={3, 6}. 7. card(B)=4. 8. card(B)=3. 9.Es gibt nicht, weil (1,2),(3,4) ∈ AxB, aber (3,2) ∉ AxB. 10.154 Paare. 11. $5 \nmid 12$, also gibt es keine Menge mit dieser Eigenschaft.12. A = {- 2; - 1; 0; 1; 2}, B = {1; 2}, card(A) = 5, card(B) = 2, card(AxB) = card(BxA) = 10, card(AxA) = 25, card(BxB)=4. 13.15·16·16 dreistellige Zahlen.

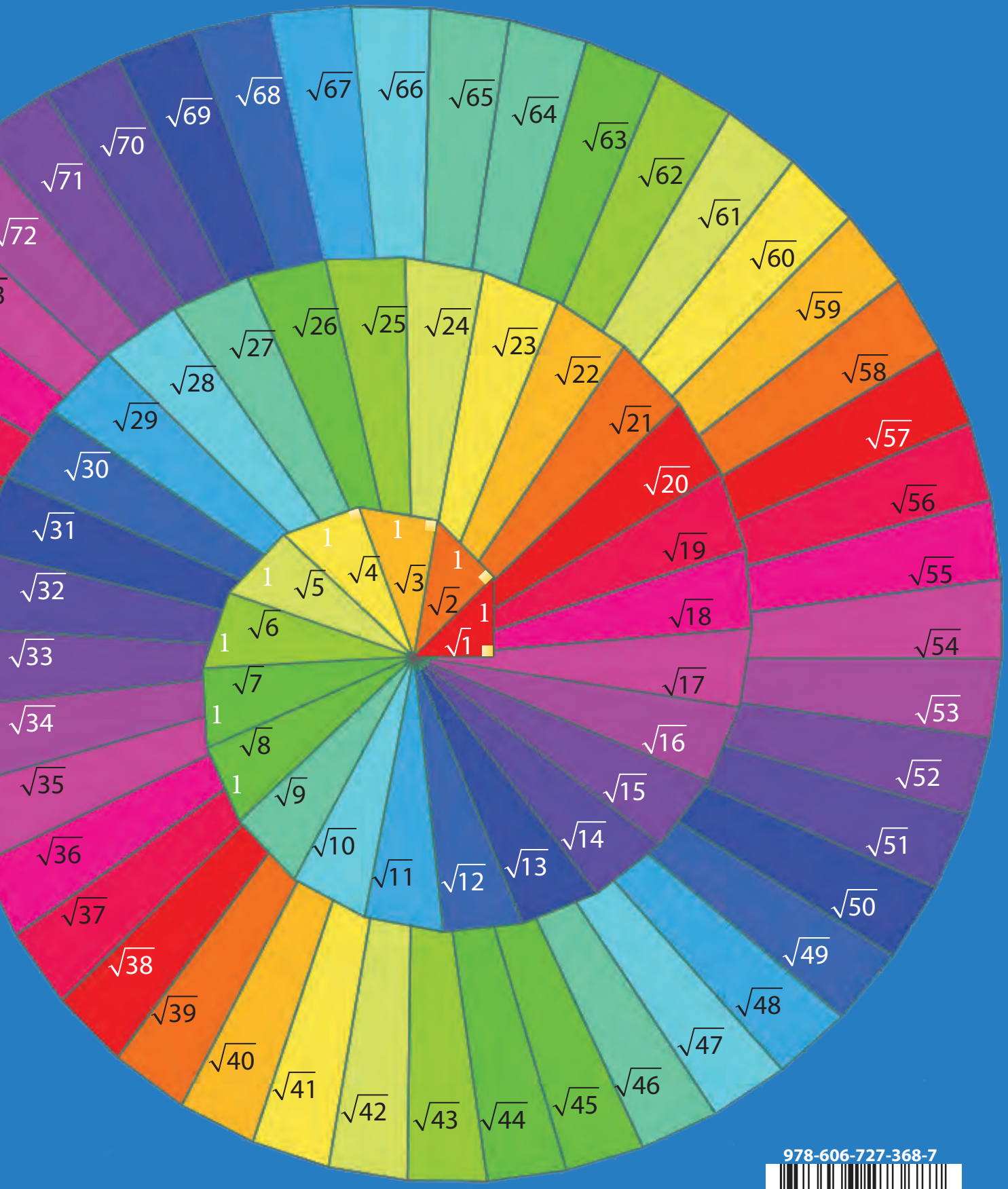
S. 177 4.a) A und C, B und D; b) A und D, B und C; c)A und B, C und D. 5. Es entsteht ein Quadrat. 7. M={1; 3}, N={1; 2; 4}. 8. *OM* und *ON* bilden mit der *Ox-Achse* Winkel von 45°.

S. 179 5. b) DE= $3\sqrt{2}$, EF=DF= $3\sqrt{5}$; d) rechtwinkliges Trapez.; e) 27; f) 27/2. 6. b) $8+4\sqrt{13}$; c) M(-3; 1,5), N(3; -1,5) und MN= $3\sqrt{5}$; d) Fl_{ABCF} = Fl_{CDEF} = 18, Fl_{ABDE} = Fl_{BCEF} = 24; e) 6. 7. B(-3,4). 8. a) C(5; 5); b) *ABCD* Rhombus, AC= $4\sqrt{2}$, BD= $2\sqrt{2}$, A = 8. S. 182 6. b) 15%; c) 32%.

S. 184 Wir wiederholen... 4. B = {1;2}. 5. a) card(B) = 4; b) card(A) = 4; c) Es gibt keine Menge. A mit card(A)= $\sqrt{24}$. 7. AB=BC= $\sqrt{2}$. 8. a) 1; 1; 2; 4; 1;1; b) 12,6 Min. 9. A={-3; -2; 2; 3}, B={0; 1; $\sqrt{2}$ }. 10. b) BC= $2\sqrt{2}$, AB=AC= $\sqrt{10}$, Δ glsch.; c) h_A= $2\sqrt{2}$; d) A=4. 11. b) 36%, 14%, 20%, 10%, 12%, 8%.

*Die vollständigen Lösungen findet ihr auf www.editurasigma.ro

Programa școlară se află la adresa http://programe.ise.ro



978-606-727-368-7